

Resumen: Capa de Transporte (TCP y UDP)

Resumen Integral Consolidado - Protocolos TCP/UDP, Recuperación de Errores e Interacciones entre Capas

1. Protocolos Principales de la Capa de Transporte

- **Protocolos principales:** En esta capa se encuentran fundamentalmente dos protocolos [cite: source_text]:
 - *TCP (Transmission Control Protocol)* [cite: source_text].
 - *UDP (User Datagram Protocol)* [cite: source_text].
- **Función estructural:** Proporcionan servicios a los protocolos de la capa superior, que es la capa de aplicación [cite: source_text]. Se cumple la norma general de que cada capa proporciona servicios a la capa inmediatamente superior [cite: source_text].

2. Servicios que Proporciona la Capa de Transporte

- **Tipos de servicios:** Ofrece funciones como multiplexación, control de flujo y recuperación de errores [cite: source_text].
- **Mecanismo de recuperación de errores (TCP):** Cuando una información extensa (como una página web) se divide en varios paquetes numerados secuencialmente (ej. 1, 2 y 3) y uno de ellos se pierde en el camino, la capa de transporte detecta la ausencia (ej. recibe el 1 y el 3 pero falta el 2) [cite: source_text].
- **Control y reenvío (ACK):** Utilizando las cabeceras del protocolo TCP, el cliente envía un mensaje de control (como *ACK = 2*) indicando qué paquetes ha recibido correctamente y cuáles faltan, obligando al servidor a reenviar el paquete perdido para detectar y corregir errores [cite: source_text].

3. Tipos de Interacciones entre Capas

- **Interacciones entre capas adyacentes:** Ocurren entre capas que están una encima de la otra (verticalmente), como la relación de servicio entre la capa de transporte y la capa de aplicación [cite: source_text].
- **Interacciones al mismo nivel de capa:** Corresponden a la comunicación horizontal que se establece entre los mismos niveles de capa de extremos opuestos (ej. la capa 4 del servidor web con la capa 4 del cliente Juan) mediante códigos e información contenida en las cabeceras de los paquetes [cite: source_text].

Preguntas típicas de entrevista sobre este tema

P: ¿Cuáles son los dos protocolos principales que operan en la capa de transporte y qué tipo de servicios generales proporcionan a la capa superior?

R: Los dos protocolos principales son **TCP** (Transmission Control Protocol) y **UDP** (User Datagram Protocol) [cite: source_text]. Proporcionan a la capa de aplicación servicios esenciales como la multiplexación, el control de flujo y la recuperación de errores [cite: source_text].

P: ¿Cómo actúa el protocolo TCP para garantizar la recuperación de errores cuando se pierden paquetes durante una transmisión?

R: TCP utiliza números de secuencia en cada paquete [cite: source_text]. Si un receptor nota la ausencia de un paquete intermedio (ej. recibe el 1 y el 3 pero no el 2), utiliza el lenguaje del protocolo para enviar una notificación de control (como *ACK*) solicitando específicamente el reenvío del paquete faltante al servidor [cite: source_text].

P: ¿Qué diferencia existe entre una interacción de capas adyacentes y una interacción al mismo nivel de capa?

R: Las interacciones adyacentes ocurren verticalmente entre capas contiguas (una proporciona servicios a la superior) [cite: source_text], mientras que las interacciones al mismo nivel ocurren horizontalmente entre las capas equivalentes de dos extremos distintos (ej. capa 4 de origen y capa 4 de destino) mediante el intercambio de cabeceras [cite: source_text].